

1.7 SQL Kullanım Alanları

SQL yalnızca bir veritabanı dili değildir; farklı disiplinlerde temel bir araç olarak kullanılır. Bu bölümde SQL'in en yaygın kullanım alanları kavramsal ve pratik yönleriyle ele alınır.

1.7.1 Data Science (Veri Bilimi)

SQL'in Rolü

Data Science projelerinde SQL genellikle:

- Ham veriyi çekmek
- Filtrelemek
- Dönüştürmek
- Analize hazır hale getirmek amacıyla kullanılır.

SQL, Data Science pipeline'ının **ilk ve en kritik adımıdır**.

Yaygın Kullanımlar

- Veri seti oluşturma
- Feature extraction
- Veri temizleme (data cleaning)
- Büyük verilerden örnekleme

Örnek Senaryo

Bir makine öğrenmesi modeli için:

- Son 1 yıldaki kullanıcı işlemleri
- Belirli bir yaş aralığı
- Eksik verisi olmayan kayıtlar

SQL ile hazırlanır.

```
SELECT age, income, purchase_count
FROM users
WHERE signup_date >= '2024-01-01'
AND income IS NOT NULL;
```

📌 Mantık:

Python / R model kurar,
SQL veriyi **hazırlar**.

1.7.2 Backend Development

SQL'in Rolü

Backend tarafında SQL:

- Uygulamanın veritabanı ile konuşmasını sağlar
- CRUD işlemlerinin temelidir

CRUD:

- Create
 - Read
 - Update
 - Delete
-

Kullanım Alanları

- Kullanıcı kayıt sistemleri
- Sipariş yönetimi
- Login / authentication
- Yetkilendirme (roles & permissions)

Örnek

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE email = 'test@mail.com'  
AND password_hash = '...';
```

📌 Mantık:

Backend dili (C#, Java, Python)

→ SQL sorgusu gönderir

→ DB'den sonucu alır.

1.7.3 Business Intelligence (BI)

SQL'in Rolü

BI dünyasında SQL:

- Rapor üretmenin temel aracıdır
- Dashboard'ların arkasındaki motordur

BI araçları ne kadar görsel olursa olsun, arka planda SQL çalışır.

Yaygın Kullanım

- Satış raporları
- Aylık / yıllık karşılaştırmalar
- KPI hesaplamaları
- Performans analizleri

Örnek

```
SELECT  
    MONTH(order_date) AS month,  
    SUM(total_amount) AS total_sales  
FROM orders  
GROUP BY MONTH(order_date);
```

📌 Mantık:

SQL → Agregasyon

BI Tool → Görselleştirme

1.7.4 Analytics & Reporting

SQL'in Rolü

Analytics tarafında SQL:

- Kullanıcı davranışı analizi
 - Funnel analizi
 - A/B test verisi hazırlama için kullanılır.
-

Kullanım Alanları

- Web analytics
- Mobil uygulama analizi
- Event & log analizi

Örnek

```
SELECT event_type, COUNT(*) AS event_count
FROM user_events
GROUP BY event_type;
```

📌 Mantık:

Ne oldu?

Kaç kere oldu?

Ne sıklıkla oldu?

SQL bu soruların cevabıdır.

1.7.5 Alanlara Göre SQL Önemi

Alan	SQL Önemi
Data Science	Çok Yüksek

Alan	SQL Önemi
Backend	Çok Yüksek
Business Intelligence	Kritik
Analytics	Kritik
Machine Learning	Dolaylı
Big Data	Destekleyici

1.7.6 Özet

SQL; Data Science, Backend, Business Intelligence ve Analytics alanlarında temel bir araçtır. Veriyle çalışan her profesyonelin SQL bilgisi, alan fark etmeksizin zorunlu kabul edilir.